3.1　环的基本概念

二、习题 3.1 详细解答

3.1-1 设$(A,+,\cdot)$是一个环,在A^A中定义$(f\oplus g)(x)=f(x)+g(x),(f\cdot g)(x)=f(x)g(x)$,证明$(A^A,\oplus,\cdot)$是环.若定义$(f\oplus g)(x)=f(x)+g(x),(f\cdot g)(x)=f(g(x))$,问:$(A^A,\oplus,\cdot)$是否是环?

证　对第 1 种定义,按环的定义检验如下:

(1)在$(A^A,\oplus)$中封闭性、结合律成立,单位元是零变换:$O:x\mapsto 0,\forall x\in A$,负元为$(-f)(x)=-f(x)$.所以$(A^A,\oplus)$是群,且可交换.

(2)在$(A^A,\cdot)$中封闭性、结合律成立,所以$(A^A,\cdot)$是半群有乘法单位元,即单位变换$e:x\mapsto x,\forall x\in A$.

(3)分配律:$h(f\oplus g)(x)=h(x)(f\oplus g)(x)=h(x)(f(x)+g(x))=h(x)f(x)+h(x)g(x)=hf(x)+hg(x)=(hf\oplus hg)(x)$,所以$h(f\oplus g)=hf\oplus hg$.类似可证右分配律成立.

综上,$(A^A,\oplus,\cdot)$是环.

对第 2 种定义,按环的定义检验如下:

(1) $(A^A,\oplus)$是可换群:同上.

(2)由群论中的知识, $(A^A,\cdot)$是半群.

(3)分配律: $h(f\oplus g)(x)=h((f\oplus g)(x))=h(f(x)+g(x))$,不能得出$h(f(x)+g(x))=hf(x)+hg(x)$,所以分配律不成立.

综上, $(A^A,\oplus,\cdot)$不是环.

3.1-2 求 Klein 四元群的自同态环的所有元素.

解　首先把 Klein 四元群写成加群形式:

$$\begin{aligned}K_4 &= \langle a,b|o(a)=o(b)=2,a+b=b+a\rangle\\ &=\{0,a,b,c=a+b\}\end{aligned}$$

任一$f\in E(K_4)$满足: $f(0)=0,f(c)=f(a)+f(b)$,因而有以下形式

$$f=\begin{pmatrix}0 & a & b & c\\ 0 & \alpha & \beta & \alpha+\beta\end{pmatrix}$$

其中α,β可取K_4中任何元素,所以

$$E(K_4)=\{f_{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}0 & a & b & c\\ 0 & \alpha & \beta & \alpha+\beta\end{pmatrix}|\alpha,\beta\in K_4\}$$

且有$|E(K_4)|=16$.

在$E(K_4)$中定义加法为$(f\oplus g)(x)=f(x)+g(x)$,乘法为$(f\cdot g)(x)=f(g(x))$.则

$(E(K_4),\oplus,\cdot)$就是K_4的自同态环.

3.1-3 证明环$(M_n(Z),+,\cdot)$中每一左零因子也是右零因子

证 设$A,B\in M_n(Z)$满足$AB=\mathbf{0}$,且$A\neq\mathbf{0},B\neq\mathbf{0}$.

由于秩(A)=r<n,可用行线性变换即左乘一个可逆阵$C\in M_n(Z)$使

$$CA=\begin{bmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{r1} & \cdots & a_{rn}\\ 0 & \cdots & 0\\ \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}$$

(具体过程:可先用有理数做,然后通分后变成整数矩阵.)取

$$D=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}$$

则

$$DCA=0$$

显然$DC\in M_n(Z)$,且$DC\neq 0$,所以A是右零因子.

3.1-4 满足$a^2=a$的元素称为幂等元.满足$a^n=0$的元素称为幂零元,证明整环中除零元外无其他得幂零元,除零元和单位元外无其他的幂等元.

证 (1)设$a\neq 0,a^n=0,n>1$.由于整环中消去律成立,逐次消去a,可得$a=0$,矛盾,所以不存在非 0 的幂零元.

(2)设$a^2=a$.若$a\neq 0$,下面证a必为单位元:由于$\forall x\in A$有$a^2x=ax$,而整环中消去律成立,消去a得$ax=x$,所以a是左单位元.又由于整环是可交换的,所以a是单位元.

3.1-5 设$\Gamma=\{f(x)|[0,1]$上的实连续函数$\}$,定义加法: $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$,乘法: $(f\cdot g)(x)=f(x)g(x),x\in[0,1]$.证明:

(1) $(\Gamma,+,\cdot)$是环.

(2) f是零因子⇔ $f(x)$在$[0,1]$上的零点集包含一个开区间.

(3)求$(\Gamma,+,\cdot)$中的幂零元、幂等元和可逆元.

证 (1)由于两个连续函数的和与积仍是连续函数,满足封闭性.$(\Gamma,+)$中结合律成立,有零元f_0: $f_0(x)=0,\forall x\in[0,1]$.对任何$f$有负元:$-f$.所以$(\Gamma,+)$是群;$(\Gamma,.)$显然是半群;函数的加与乘满足分配律.所以$(\Gamma,+,\cdot)$是环.

(2) ⇒:设$fg=f_0$,且$f\neq f_0$和$g\neq f_0$,即$f(x)g(x)=0,\forall x\in[0,1]$.由于$g\neq f_0$,故$\exists x_0\in(0,1)$使$g(x_0)\neq 0$.根据连续函数性质,存在开区间$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)\subset[0,1]$使$g(x)\neq 0,\forall x\in(x_0-$

$\varepsilon, x_0+\varepsilon)$.因而$f(x)=0, \forall x \in (x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$.

⇐:设$f(x)=0, \forall x \in (a,b)$，$f \neq f_0$.作连续函数$g$如下：$g(x) \neq 0, \forall x \in (a,b); g(x)=0, \forall x \in [0,1] \setminus (a,b)$.则$fg=f_0$,且$f \neq f_0$和$g \neq f_0$,所以$f$是零因子.

(3) $(\Gamma,+,\cdot)$中的幂零元:由$f^n=f_0$,得$f^n(x)=0, \forall x \in [0,1]$,因而$f(x)=0, \forall x \in [0,1]$.所以幂零元只有零函数.

在研究幂等元之前我们先研究一下$(\Gamma,+,\cdot)$中是否有单位元.令函数$f_1(x)=1, \forall x \in [0,1]$,是连续函数,故$f_1 \in \Gamma$.由乘法定义$(f_1 \cdot f)(x)=f_1(x)f(x)=f(x)$,所以$f_1$是$(\Gamma,+,\cdot)$中的单位元.

幂等元:设$f^2=f$,得$f(f-f_1)=f_0$,即$f(x)(f(x)-1)=0, \forall x \in [0,1]$,由函数的连续性得到$f=f_0$,或$f=f_1$.所以幂等元有两个:零函数$f_0$和恒等于 1 的函数$f_1$.

可逆元:f可逆⇔$\exists g \in \Gamma$使$fg=f_1 \Leftrightarrow f(x)g(x)=1, \forall x \in [0,1] \Leftrightarrow f(x)$在$[0,1]$上无零点.

3.1-6 确定$(M_n(\mathbb{Z}),+,\cdot)$中的幂零元

解 设$A \in M_n(Z)$.

考虑A在复数域上的若尔当标准形:存在可逆阵$P \in M_n(\mathbb{C})$使

$$PAP^{-1}=\begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}=\Lambda$$

因而有$PA^kP^{-1}=\Lambda^k, A^k=P^{-1}\Lambda^kP, k \in Z^+$.下面证明

$$A^k=0 \Leftrightarrow \lambda_1=\cdots=\lambda_n=0$$

⇐:显然.

⇒:反证法:假设有$\lambda_i \neq 0$,则$\Lambda^k \neq 0$,因而$A^k \neq 0$,矛盾.

综上,得

$(M_n(\mathbb{Z}),+,\cdot)$中的全体幂零元= $\{A|A \in M_n(Z)$且A在 $\mathbb{C}$ 中的特征值全为 $0\}$.

3.1-7 证明:环A中元素u可逆⇔(1)存在v满足: $uvu=u, vu^2v=1$;或者(2)存在v满足: $uvu=u$,且v是惟一满足此条件的元素.

证 ⇒:设元素u可逆.(1)取$v=u^{-1}$,显然满足$uvu=u, vu^2v=1$.(2)取$v=u^{-1}$,显然满足$uvu=u$,且由$uvu=u$解得$v=u^{-1}$是惟一确定的.

⇐:(1) 设存在v满足$uvu=u, vu^2v=1$,把$uvu=u$两边右乘uv得$uvu^2v=u^2v$,因而$u=u^2v$,再两边左乘v,得$vu=vu^2v$,故$vu=1$.类似可得$uv=1$.所以u可逆.

(2)设存在v满足: $uvu=u$,且v是惟一满足此条件的元素.任取$x \in A$,令$v_1=v-vux-x$,作运算: $uv_1u=uvu+uvuxu-uxu=u+uxu-uxu=u$,由$v$的惟一性,得$v_1=v$和$vux=x$,由于$x$是任取的,所以$vu$是左单位元.类似可证$v$是右单位元因而$vu=vuuv=uv$,所以$vu$是单

位元,u可逆高.

3.1-8(华罗庚)设a和b是环中元素,$a,b,ab-1$可逆,则$a-b^{-1},(a-b^{-1})^{-1}-a^{-1}$可逆,且$[(a-b^{-1})^{-1}-a^{-1}]^{-1}=aba-a$.

证 由于$ab-1=(a-b^{-1})b$,两边求逆,得$(a-b^{-1})^{-1}=b(ab-1)^{-1}$.

对第 2 个式子,代人验证:

$$\begin{aligned}[(a-b^{-1})^{-1}-a^{-1}](aba-a) &= (a-b^{-1})^{-1}(a-b^{-1})ba-(ba-1)\\ &= ba-ba+1=1\end{aligned}$$

3.1-9 证明: $a,b\in A,1-ab$可逆$\Rightarrow 1-ba$可逆

证 对元素$1+b(1-ab)^{-1}a$进行以下运算:

$$\begin{aligned}(1-ba)[1+b(1-ab)^{-1}a] &= (1-ba)+(1-ba)b(1-ab)^{-1}a\\ &= (1-ba)+(b-bab)(1-ab)^{-1}a\\ &= (1-ba)+b(1-ab)(1-ab)^{-1}a\\ &= 1-ba+ba=1\end{aligned}$$

所以$1-ba$可逆,且有

$$(1-ba)^{-1}=1+b(1-ab)^{-1}a$$

3.1-10 设u有右逆元,证明以下命题等价:

(1) u有多于一个右逆元;

(2) u不是可逆元;

(3) u是左零因子

证 (1) $\Rightarrow$ (2):设u有两个不同的右逆元v_1,v_2,则$uv_1=uv_2=1$,若u是可逆元,则左乘u^{-1}得$v_1=v_2=u^{-1}$,矛盾.所以u不是可逆元.

(2) $\Rightarrow$ (3):由于题设u有右逆元,设为v,则$uv=1$.由于u不是可逆元,因而$vu\neq 1$.于是$uv=1\Rightarrow uvu=u\Rightarrow u(vu-1)=0$.由于$(vu-1)\neq 0$,所以$u$是左零因子

(3) $\Rightarrow$ (1):设u是左零因子,因而有$w\neq 0$使$uw=0$.又由于题设u有右逆元,设为v,则$uv=1$.令$v_1=v+w$,则v_1也是右逆元,且$v_1\neq v$.所以u有多于一个右逆元.

3.1-11 (Kaplansky)如果环中一个元素有多于一个右逆,则有无穷多个右逆

证 设u有多于一个右逆,首先由上题结果,得到u不可逆.

设元素u有右逆v_1: $uv_1=1$,因为u不可逆, $v_1u\neq 1$,令

$$v_{k+1}=v_1+v_ku-1,k=1,2,\cdots$$

首先我们证明它们都是u的右逆,且互不相同.

对k作归纳法. $k=1,v_2=v_1+v_1u-1$,两边左乘u,得$uv_2=uv_1+uv_1u-u=1+u-$

$u=1$,所以v_2是u的右逆.

$$v_2=v_1+v_1u-1\Rightarrow v_2-v_1=v_1u-1\neq 0\Rightarrow v_2\neq v_1$$

假设结论对$k<n$都成立,要证结论对$k=n$也成立.由于$v_{n+1}=v_1+v_nu-1$,两边左乘u,得$uv_{n+1}=uv_1+uv_nu-u$,由归纳假设,得$uv_{n+1}=uv_1+uv_nu-u=1+u-u=1$,故$v_{n+1}$是$u$的右逆.

由于$v_{n+1}=v_1+v_nu-1$,首先显然有$v_{n+1}-v_1=v_nu-1\neq 0$,因而$v_{n+1}\neq v_1$.进一步,对任何$i:1\leqslant i<n, v_{i+1}=v_1+v_iu-1$有$v_{n+1}-v_{i+1}=(v_n-v_i)u$.如果$v_{n+1}-v_{i+1}=0$,则$(v_n-v_i)u=0$,右乘$v_i$,得$(v_n-v_i)=0$,即$v_n=v_i$,与归纳假设矛盾

这就证明了$v_k,k=1,2,\cdots$互不相同.以结论对$k=n$成立综上,u有无穷多个右逆.

3.1-12 D是整环,则$D[x]$也是整环.

证 D是整环$\Rightarrow D\neq\{0\}\Rightarrow D[x]\neq\{0\}$

D可交换,显然$D[x]$也可交换.

D内无零因子.下证$D[x]$内也无零因子:$\forall f(x),g(x)\in D[x]^*$,设$\deg f(x)=n\geqslant 0,\deg g(x)=m\geqslant 0$.若$f(x)g(x)=0$,则左边有$\deg f(x)g(x)=n+m\geqslant 0$,而右边的零多项式不定义次数.所以矛盾.因此$D[x]$内无零因子.

综上,$D[x]$是整环.

3.2 子环、理想和商环

二、习题 3.2 详细解答

3.2-1 设S是环A的非空子集,证明S是A的子环的充分必要条件是对任意$a,b\in S$有$a-b\in S$和$ab\in S$.

证 必要性:显然.

充分性:对任意$a,b\in S$有$a-b\in S$,由群的理论得$(S,+)$是子群.对任意$a,b\in S$有$ab\in S$,知$(S,\cdot)$是半群.S中分配律自然成立.

所以S是A的子环.

3.2-2 设S_1,S_2是A的子环,则$S_1\cap S_2$也是A的子环.S_1+S_2也是子环吗?

证 由上题子环的充分必要条件,要证对任意$a,b\in S_1\cap S_2$,有$a-b\in S_1\cap S_2$和$ab\in S_1\cap S_2$.因为S_1,S_2是A的子环,故$a-b\in S_1$和$a-b\in S_2$,因而$a-b\in S_1\cap S_2$.类似$ab\in S_1\cap S_2$,所以$S_1\cap S_2$是子环.

S_1+S_2不一定是子环,主要是对任意$a,b\in S_1+S_2$,不一定有$ab\in S_1+S_2$.

在矩阵环中很容易找到反例：设$A=M_2(Z),S_1=\left\{\begin{bmatrix}a & 0\\ c & 0\end{bmatrix}\middle|a,c\in Z\right\},S_2=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & 0\end{bmatrix}\middle|a,b\in\mathbb{Z}\right\}$,易见$S_1,S_2$是A的子环,但$S_1+S_2=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & 0\end{bmatrix}\middle|a,b,c\in Z\right\}$不是子环.

3.2-3 设H是环A的非空子集,证明H是A的理想的充分必要条件是对任意$a,b\in H$和$\forall x\in A$有$a-b,xa,ax\in H$.

证 必要性:显然.

充分性:因对任意$a,b\in H$有$a-b,ab\in H$,所以H是子环.又因对任意$a\in H$和$\forall x\in A$有$xa,ax\in H$.所以H是理想.

3.2-4 I,J是理想$\Rightarrow I\cap J,I+J,IJ$都是理想.并在$(Z,+,\cdot)$中确定$(m)\cap(n),(m)+(n),(m)(n)$

证与解 根据上一题的条件,对任意$a+u\in I,b+v\in J$有$(a+u)-(b+v)=(a-b)+(u-v)\in I+J$.又$\forall x\in A$有$x(a+u)=xa+xu\in I+J,(a+u)x=ax+ux\in I+J$,所以$I+J$是理想.

由乘法定义,$IJ=\{\sum au|a\in I,u\in J\}$.对任意$\sum au,\sum bv\in IJ$有$\sum au-\sum bv=\sum au+(-b)v\in IJ$,又$\forall x\in A$有$x\sum au=\sum xau=\sum a'u\in IJ$,类似有$(\sum au)x\in IJ$.所以$IJ$是理想.

类似可证$I\cap J$是理想.(略)

由群论中的结论,$(Z,+,\cdot)$中的全部子加群为$\{qn|q\in\mathbb{Z}\},n=0,1,2,\cdots$.因而可设

$$(m)\cap(n)=(r),(m)+(n)=(d),(m)(n)=(s)$$

(1) $(m)\cap(n)=(r)$,则$r=qm=hn$,r是m和n的公倍数,故$r\epsilon([m,n])$.另一方面,$[m,n]\in(m)\cap(n)=(r)$.所以$r=[m,n]$.

(2) $(m)+(n)=(d)$,则$d=sm+tn$,故$d\in((m,n)),(m,n)|d$;另一方面,由最大公因子定理$(m,n)=am+bn\in(m)+(n)=(d),d|(m,n)$.所以$d=(m,n)$.

(3) $(m)(n)=(s)$,则$s=qmn$.另一方面,$mn\in(s),s|mn$.所以$s=mn$.

3.2-5 确定$(Z_n,+,\cdot)$中的所有理想.

解 由于$(Z_n,+,\cdot)$中的理想就是$(Z_n,+)$的子群,而$(Z_n,+)$的全部子群为

$N_m=\{km|k\in Z\}$,其中$m=0$,或 0<m<n 且 m|n.

经检验,它们都是$(Z_n,+,\cdot)$中的理想,所以$(Z_n,+,\cdot)$中的所有理想为

$N_m=\{km|k\in Z\}$,其中$m=0$,或 0<m<n 且 m|n.

3.2-6 证明$(M_n(Z),+,\cdot)$不是单环,并确定$(M_n(Z),+,\cdot)$中的所有理想.

证 整数环$(Z,+,\cdot)$有理想: $(d), d=0,1,2,\cdots$.因而我们猜想$(M_n(F),+,\cdot)$中全部理想为

$$I_d=\left\{\left(a_{ij}\right)_{n\times n}\middle|a_{ij}\in(d)\right\}, d=0,1,2,\cdots \qquad (*)$$

下面我们来证明这一点.

首先I_d显然是理想.

再证明$(M_n(Z),+,\cdot)$中任何一个理想都是某个I_d:

设J是$M_n(Z)$中任何一个理想.令

$$H=\{a|a\text{是矩阵}A\in J\text{中的元素}\}$$

即H是J中所有矩阵的元素所构成的集合,因而H是Z的子集.可证H是$(Z,+,\cdot)$的一个理想:

对于任何$a_{ij},b_{kl}\in H$,设a_{ij}是矩阵$A\in J$中的第(i,j)个元素, b_{kl}是矩阵$B\in J$中的第(k,l)个元素,则$E_{ii}AE_{jj}-E_{ik}BE_{lj}=(a_{ij}-b_{kl})E_{ij}\in J$,所以$a_{ij}-b_{kl}\in H$.其中$E_{lj}$是第$(i,j)$个元素为 1,其余元素为 0 的矩阵.又对于任何$a_{ij}\in H,\forall x\in Z$,有$xA,Ax\in J$,故$xa_{ij},a_{ij}x\in H$.

所以H是$(Z,+,\cdot)$的一个理想.

这就证明了$(M_n(Z),+,\cdot)$中全部理想为$(*)$

3.2-7 设L是A的左理想,则L的左零化子$N=\{x|x\in A,xL=0\}$是A的一个理想.

证 按理想的条件来证.

对任意$a,b\in N$,由于$(a-b)L=aL-bL=0$,故$a-b\in N$.

对任意$a\in N,\forall x\in A$有$xaL=0,axL=aL=0$,故$xa,ax\in N$.

所以N是A的理想.

3.2-8 设A是环, H是理想,决定A/H:

(1) $A=(Z[x],+,\cdot),H=(x^2+1)$

(2) $A=(Z[i],+,\cdot),H=(2+i)$

(3) $A=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\0 & c\end{bmatrix}\middle|a,b,c\in\mathbb{Z}\right\},H=\left\{\begin{bmatrix}0 & 2x\\0 & 0\end{bmatrix}\middle|x\in\mathbb{Z}\right\}$

解 根据商环的定义,其元素是加群中的陪集.

(1)按商环的定义可得

$A/H=\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)=\{ax+b+(x^2+1)|a,b\in\mathbb{Z}\}=\{\overline{ax+b}|a,b\in\mathbb{Z}\}$.

(2)按定义的写出

$$A/H=\mathbb{Z}[i]/(2+\mathrm{i})=\{a+b\mathrm{i}+(2+\mathrm{i})|a,b\in\mathbb{Z}\}=\{\overline{a+b\mathrm{i}}|a,b\in\mathbb{Z}\}$$

但此表达式太一般了,我们可进一步把它的元素表达得更简单一些.我们来看此商环有哪些元素?由于$\overline{2+\mathrm{i}}=\overline{0}$,得$\overline{\mathrm{i}}=\overline{-2}$,因此有可将每一个陪集的代表元变为整数: $\overline{a+bi}=\overline{a-2b}$.又因$5=(2+i)(2-i)$,得到$\overline{5}=\overline{0}$,所以$\frac{\mathbb{Z}[i]}{(2+i)}$中只有 5 个元素: $\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4}$.于是

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(2+\mathrm{i})=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4}\}$$

其中$\overline{k}=k+(2+i),k=1,2,\cdots,5$

(3) $A=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\0 & c\end{bmatrix}\middle|a,b,c\in\mathbb{Z}\right\},H=\left\{\begin{bmatrix}0 & 2x\\0 & 0\end{bmatrix}\middle|x\in\mathbb{Z}\right\}$

我们先来看加群的陪集是什么样的元素.由于对任何$\begin{bmatrix}a & b\\0 & c\end{bmatrix}\in A$,可表示为

$$\begin{bmatrix}a & b\\0 & c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & 0\\0 & c\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2n\\0 & 0\end{bmatrix},\ \text{当}b=2n\text{时}$$

$$\begin{bmatrix}a & b\\0 & c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & 1\\0 & c\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2n\\0 & 0\end{bmatrix},\ \text{当}b=2n+1\text{时}$$

所以得

$$A/H=\left\{\overline{\begin{bmatrix}a & 0\\0 & c\end{bmatrix}},\overline{\begin{bmatrix}a & 1\\0 & c\end{bmatrix}}\middle|a,c\in\mathbb{Z}\right\}$$

3.2-9 设F是数域,则(x)是$F[x]$的极大理想,从而$F[x]/(x)$是域

证 先证(x)是极大理想.根据极大理想的定义,首先要证它是非平凡理想:显然$(x)\neq 0$和$(x)\neq F[x]$,所以(x)是非平凡理想.

其次要证,若有理想I真包含(x),则必有$I=F[x]$:因为I真包含(x),则存在$f(x)\in I\setminus(x)$,设$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$,由于$f(x)\notin(x)$,故$a_0\neq 0$.由此可得$a_0=f(x)-x(a_1+\cdots+a_nx^{n-1})\in I$,于是$a_0\in I,a_0^{-1}a_0=1\in I$,故$I=F[x]$.

所以(x)是极大理想.

再由教材中的定理 3.2.1 知$F[x]/(x)$是域.

3.2-10 设D为有单位元的环,则D为除环的充分必要条件是D没有非平凡左理想.

证 除环的定义:环中有 1,对任何非零元有逆元

必要性:设I为非零左理想,则存在$a\in I,a\neq 0$.因I是左理想,取$a^{-1}\in D$得$a^{-1}a=1\in I$,所以$I=D$.所以D中没有非平凡左理想

充分性:已知D没有非平凡左理想,要证D是除环

任取$a\in D^*$,则Da是一个左理想(为什么?),因为$a\in Da$,故$Da\neq 0$.由于D没有非平凡左理想,故必有$Da=D$,于是存在$b\in D$使$ba=1$,故a有左逆元,由此可得D^*是群,所以D是除环

3.2-11 设R是可换环,H是理想,且$H\neq R$,则H是素理想的充分必要条件是R/H是整环.素理想的定义为:设环A可交换,P是A的一个非平凡理想,若满足:$ab\in P\Rightarrow a\in P$或$b\in P$,则称$P$是$A$的一个素理想.

证 必要性:已知H是素理想,要证$R/H=\{a+H|a\in R\}$是整环.只需证明R/H中无零因子.

设$\overline{a}=a+H\in R/H$（模H的同余类).若$a,b\in R$满$\overline{a}\overline{b}=\overline{0}$.由于$\overline{a}\overline{b}=(a+H)(b+H)=ab+H=\overline{0}=H$,故得$ab\in H$.由于$H$是素理想,得到$a\in H$或$b\in H$,因而有$\overline{a}=\overline{0}$或$\overline{b}=\overline{0}$,所以$R/H$内无零因子,因而是整环.

充分性:已知R/H是整环,要证H是素理想.

设$ab\in H$,则$\overline{a}\overline{b}=\overline{0}$,因$R/H$是整环,故有$\overline{a}=\overline{0}$或$\overline{b}=\overline{0}$,即$a\in H$或$b\in H$,所以$H$是素理想.

3.3 环的同构于同态

二、习题 3.3 详细解答

3.3-1 设f是环A到A'的同态,证明:

(1) f将A中的 0 元映成A'中的 0′元;

(2) f将A中的子环映成A'中的子环;

(3) f将A中的理想映成$f(A)$中的理想

证(1)由同态定义,$f(0)=f(0+0)=f(0)+f(0)$,所以$f(0)=0'$,

(2)设H是子环,对于任意$f(h_1),f(h_2)\in f(H)$有

$$f(h_1)-f(h_2)=f(h_1-h_2)\in f(H)$$
$$f(h_1)f(h_2)=f(h_1h_2)\in f(H)$$

所以$f(H)$是子环

(3)设I是A的理想,由(2)得$f(I)$是子环

对于任意$f(a)\in f(I),f(x)\in f(A)$有

$$f(x)f(a)=f(xa)\in f(I)$$
$$f(a)f(x)=f(ax)\in f(I)$$

所以$f(I)$是$f(A)$的理想.

3.3-2 设f是环A到A'的同态,$a\in A,b=f(a)$,则$f^{-1}(b)=a+\ker f$

证 采用互相包含的证法.

由于$f(a+\ \ker f)=f(a)+0'=b$,所以$a+\ker f\subseteq f^{-1}(b)$.

反之,对任何$x\in f^{-1}(b),f(x)=b=f(a)$,得$f(x-a)=0'$,所以$x-a\in\ker f$即$x\in a+\ \ker f$.因而$f^{-1}(b)\subseteq a+\ker f$.

综上,得$f^{-1}(b)=a+\ker f$.

3.3-3 证明主教材定理 3.3.1 至定理 3.3.4.

定理 3.3.1(同态基本定理)设$f:A\to A'$是满同态,$K=\ker f$,则(1)存在同构$\sigma:A/$

$K \overset{\sigma}{\cong} A', (2)\varphi(a) = a + K(A \to A/K)$ (称φ为A到其商环的自然同态),则$f = \sigma\varphi$.

证 (1)我们可以利用群论的同态基本定理的结果: $\sigma: a + K \mapsto f(a)$是加群$(A, +)/K \cong (A', +)$的同构映射,只需检验对乘法也保持运算:

$\sigma((a + K)(b + K)) = \sigma(ab + K) = f(ab) = f(a)f(b) = \sigma(a)\sigma(b)$.

所以$\sigma: a + K \mapsto f(a)$是环的同构: $(A, +, \cdot)/K \cong (A', +, \cdot)$.

(2)设$\varphi(a) = a + K(A \to A/K)$,由群论的定理,对加法保持运算,只需检验对乘法也保持运算:

$$\varphi(ab) = ab + K = (a + K)(b + K) = \varphi(a)\varphi(b)$$

所以φ是同态.又由于

$$\sigma\varphi(a) = \sigma(a + K) = f(a), \forall a \in A$$

所以$f = \sigma\varphi$.

定理 3.3.2(子环对应定理)设$A \overset{f}{\sim} A', K = \ker f, S = \{H | K \leqslant H \leqslant A\}, T = \{N | N \leqslant A'\}$,则存在双射$\tau: H \mapsto f(H)(S \to T)$

证 根据群论中的子群对应定理, τ把$(A, +)$中的子群H对应$(A', +)$中的子群$f(H)$,且是一一对应的.现在只要证明当H对乘积封闭时, $f(H)$也对乘积封闭,反之亦然.即$a, b \in H \Rightarrow ab \in H$,显然有$f(a), f(b) \in f(H) \Rightarrow f(a)f(b) = f(ab) \in f(H)$,所以有$H$是子环时, $f(H)$也是子环.

反之,对任意一个$H' \leqslant T$取$H = f^{-1}(H')$,则$H \geqslant K, f(H) = H'. \forall a, b \in H$. 有$f(ab) \in H'$,所以$ab \in H$,因而$H$是子环

这就证明了τ是S到T的一个双射.

类似可证τ也是理想之间的一个双射.

定理 3.3.3(商环同构定理)设$A \overset{f}{\sim} A', K = \ker f, K \leqslant I \lhd A$,则$f(I) \lhd A'$,且

$$A/I \cong A'/f(I) \cong \frac{A/K}{I/K}$$

证 由于商环是加群的商群,所以直接利用群论的结果得到

$$(A, +)/I \cong (A', +)/f(I)$$

设 $(A, +)/I = \{a + I | a \in A\}, (A', +)/f(I) = \{f(a) + f(I) | f(a) \in A'\}$, $\sigma: a + I \mapsto f(a) + f(I)$是对应的同构映射,只需再证明$\sigma$保持乘法运算:

$$\begin{aligned}\sigma((a + I)(b + I)) &= \sigma(ab + I) = f(ab) + f(I) = f(a)f(b) + f(I) \\ &= (f(a) + f(I))(f(b) + f(I)) \\ &= \sigma(a + I)\sigma(b + I)\end{aligned}$$

所以两个商环同构.又由于同态基本定理有$A/K \cong A', I/K \cong f(I)$,因而

$$A/I \cong A'/f(I) \cong \frac{A/K}{I/K}$$

定理 3.3.4(第二同构定理) $I \lhd A, H \leqslant A$,则

$$(H+I)/I \cong H/(H\cap I)$$

证 由群论的第二同构定理,对加群此式成立.只需此同构对乘法也保持(H+D)/≈H/(H∩I)运算即可.

设$J=H\cap I,\sigma: h+I\mapsto h+J((H+I)/I\to H/(H\cap I))$是同构映射,

$$\begin{aligned}\sigma((h_1+I)(h_2+I)) &= \sigma(h_1h_2+I)=h_hh_2+J=(h_1+J)(h_2+J)\\ &=\sigma((h_1+I))\sigma((h_2+I))\end{aligned}$$

所以等式成立.

3.3-4 利用同态基本定理证明

(1) $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\equiv(\mathbb{C},+,\cdot)$;

(2) $F[x]/(x)\equiv(F,+,\cdot),F$为数域.

证 (1)作映射$\varphi: f(x)\mapsto f(\mathrm{i})(\mathbb{R}[x]\to C)$,

由于$\forall f(x),g(x)\in\mathbb{R}[x]$,有

$$\begin{aligned}\varphi(f(x)+g(x))&=f(\mathrm{i})+g(\mathrm{i})=\varphi(f(x))+\varphi(g(x))\\ \varphi(f(x)g(x))&=f(\mathrm{i})g(\mathrm{i})=\varphi(f(x))\varphi(g(x))\end{aligned}$$

故φ是同态.易证它是满同态: $\forall a+bi\in\mathbb{C}$,取$f(x)=a+bx$,则$\varphi(f(x))=a+bi$

下面求同态核:

$$\begin{aligned}\ker\varphi &= \{f(x)\in\mathbb{R}[x]|f(\mathrm{i})=0\}\\ &=\{f(x)\in\mathbb{R}[x]|(x-i)|f(x)\}\\ &=\{f(x)\in\mathbb{R}[x]|(x^2+1)|f(x)\}\\ &=(x^2+1)\end{aligned}$$

所以由同态基本定理得

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\equiv(\mathbb{C},+,\cdot)$$

(2)作映射$\varphi: f(x)\mapsto f(0)(F[x]\to F)$

由于$\forall f(x),g(x)\in\mathbb{R}[x]$,有

$$\begin{aligned}\varphi(f(x)+g(x))&=f(0)+g(0)=\varphi(f(x))+\varphi(g(x))\\ \varphi(f(x)g(x))&=f(0)g(0)=\varphi(f(x))\varphi(g(x))\end{aligned}$$

故φ是同态.易证它是满同态: $\forall a\in F$,取$f(x)=a+x$,则$\varphi(f(x))=a$.

下面求同态核:

$$\begin{aligned}\ker\varphi &= \{f(x)\in F[x]|f(0)=0\}\\ &=\{f(x)\in F[x]|x|f(x)\}\\ &=(x)\end{aligned}$$

所以由同态基本定理得

$$F[x]/(x)\equiv(F,+,\cdot)$$

3.3-5 将复数环同构嵌入$(M_2(\mathbb{R}),+,\cdot)$中

解 写出这两个环的元素:

$$C=\{a+bi|a,b\in\mathbb{R}\},M_2(\mathbb{R})=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\middle|a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\}$$

设f是C到$M_2(\mathbb{R})$的一个单同态,则应把单位元映成单位元,即

$$f(1)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

因 i 是 C 中的一个乘法 4 阶元,应映成$M_2(\mathbb{R})$中的一个 4 阶元,因而可设(当然要经过试验)

$$f(\mathrm{i})=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

于是得到

$$f(a+bi)=\begin{bmatrix}a & b\\ -b & a\end{bmatrix},\forall a+bi\in\mathbb{C}$$

我们来证明它保持运算(其实可以不必证明,但为了放心,还是证一下):

$$\begin{aligned}f(a+bi+c+di)&=f(a+c+(b+d)i)=\begin{bmatrix}a+c & b+d\\ -(b+d) & a+c\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}a & b\\ -b & a\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c & d\\ -d & c\end{bmatrix}=f(a+bi)+f(c+di)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f\big((a+bi)(c+di)\big)&=f(ac-bd+(ad+bc)i)\\&=\begin{bmatrix}ac-bd & ad+bc\\ -(ad+bc) & ac-bd\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}a & b\\ -b & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c & d\\ -d & c\end{bmatrix}\\&=f(a+bi)f(c+di)\end{aligned}$$

所以f是同态映射,显然是单同态(确实很显然).

3.3-6 找出$(Z_n,+,\cdot)$上一切自同态

解 方法类似于本节例 3.3.4

设$Z_n=\{\overline{0},\overline{1},\cdots,\overline{n-1}\}$,设$f$是$(Z_n,+,\cdot)$上任一自同态,可设$f(\overline{1})=\overline{k}$,则

由保持加法运算,得对任意$\overline{x}\in Z_n$.有$f(\overline{x})=\overline{kx}$.

由保持乘法运算,$f(\overline{x}\cdot\overline{y})=\overline{kxy}=f(\overline{x})f(\overline{y})=\overline{k^2xy}$,如果$\overline{x}\cdot\overline{y}=\overline{0}$,对任意$k$都成立;如果$\overline{x}\cdot\overline{y}\neq\overline{0}$得,方程$\overline{k}=\overline{k}^2$,即$\overline{k}(\overline{k}-\overline{1})=\overline{0}$,有解: $\overline{k}=\overline{0},\overline{k}=\overline{1}$,但还可能有其他的解,例如,在$(Z_6,+,\cdot)$中方程$\overline{k}(\overline{k}-\overline{1})=\overline{0}$有解: $\overline{k}=\overline{0},\overline{k}=\overline{1},\overline{k}=\overline{3},\overline{k}=4$.所以一般来说,都有以下两个自同态:

对$\overline{k}=\overline{0}$,对应的是零同态: $f_0(\overline{x})=\overline{0},\forall\overline{x}\in Z_n$.

对$\overline{k}=\overline{1}$,对应的是单位同态: $f_1(\overline{x})=\overline{x},\forall\overline{x}\in Z_n$.

对具体的 n 还可能有其他的自同态.

所以

$$\mathrm{End}(Z_n,+,\cdot)=\{f_0,f_1,\cdots\}$$

当$n=p$ (素数)时, $\mathrm{End}(Z_p,+,\cdot)=\{f_0,f_1\}$.

3.3-7 $A=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)|a_i\in\mathbb{Z}\}$对向量的加法构成群, $E(A)$为A上的自同态环,证明$(E(A),+,\cdot)\cong(M_n(\mathbb{Z}),+,\cdot)$

证 首先要确定$E(A)$.

设f为A上的任一自同态.由于

对任意$\alpha,\beta\in A$有$f(\alpha+\beta)=f(\alpha)+f(\beta)$,

对任意$k\in\mathbb{Z}$有$f(k\alpha)=kf(\alpha)$.

所以f是A上的线性变换,用线性代数的方法可得

$$f(\alpha)=B\alpha,B\in M_n(\mathbb{Z})$$

反之,对任意$B\in M_n(\mathbb{Z})$,定义A上的变换f_B为

$$f_B(\alpha)=B_\alpha$$

则不难证明f_B是A上的一个自同态.

下证$(E(A),+,\cdot)\cong(M_n(\mathbb{Z}),+,\cdot)$:

作映射$\sigma:f_B\longmapsto B(E(A)\to M_n(\mathbb{Z}))$.

由加群的自同态环的定义(请查阅 3.1 节内容), $\forall f_B,f_c\in E(A)$有

$$(f_B+f_c)(\alpha)=f_B(\alpha)+f_c(\alpha)=B_\alpha+C_\alpha=(B+C)_\alpha$$
$$(f_Bf_c)(\alpha)=f_B(f_c(\alpha))=BC\alpha$$

因而

$$\sigma(f_B+f_c)=B+C=\sigma(f_B)+\sigma(f_c)$$
$$\sigma(f_Bf_c)=BC=\sigma(f_B)\sigma(f_c)$$

故σ是同态.易见σ是满同态,不难证明σ也是单射,因而σ是同构.

所以$(E(A),+,\cdot)\cong(M_n(\mathbb{Z}),+,\cdot)$.

3.3-8 $m,r\in\mathbb{Z}^+,r|m,Z_m=\{\overline{0},\overline{1},\cdots,\overline{m-1}\},Z_r=\{0,1,\cdots,r-1\}$,均为同余类环.证明$f:\overline{a}\mapsto a$是$Z_m$到$Z_r$的同态映射,并求$\ker f,Z_m/(\ker f)$.

证 首先要验证一下f是映射,因为如果对一般的m,r这样的f不一定是映射.

由于$\overline{a}=\overline{b}\Rightarrow m|(a-b)\Rightarrow r|(a-b)\Rightarrow a=b(mod r)$,故$f$是映射.

再证是同态映射:由于

$$f(\overline{a}+\overline{b})=f(\overline{a+b})=a+b=f(\overline{a})+f(\overline{b})$$
$$f(\overline{a}\cdot\overline{b})=f(\overline{ab})=ab=f(\overline{a})f(\overline{b})$$

故f是同态,且显然是满同态.

求核:设$m=rs$,则由核的定义,得

$$\ker f=\{\overline{x}|x=0\}=\{\overline{0},\overline{r},\overline{2r},\cdots,\overline{(s-1)r}\}\cong(Z_s,+,\cdot)$$

所以由同态基本定理得

$$(Z_m,+,\cdot)/(\ker f)=\{\bar{h}+\ \ker f|h=0,1,\cdots,r-1\}\cong(Z_r,+,\cdot)$$

3.3-9 证明$\mathrm{Aut}\,\mathbb{Z}[x]\cong\left\{\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & \varepsilon\end{bmatrix}\middle|\varepsilon=\pm1,a\in\mathbb{Z}\right\}$

证 由于$\mathbb{Z}[x]=\langle 1,x\rangle$,设$\sigma$为$\mathbb{Z}[x]$上任一自同构,则必有$\sigma(1)=1$, $\sigma(x)=\varepsilon x+a,\varepsilon=\pm1,a\in\mathbb{Z}$.这是因为要保证$\sigma$是满射,其他情况都不是满射.

令

$$\sigma_{\varepsilon.b}(f(x))=f(\varepsilon x+a),\forall f(x)\in\mathbb{Z}[x]$$

易证$\sigma_{\varepsilon.b}$是$\mathbb{Z}[x]$上的满射,并保持运算(确实很容易,留给读者自己做).故得

$$\mathrm{Aut}\,\mathbb{Z}[x]=\{\sigma_{\varepsilon.b}|\varepsilon=\pm1,a\in\mathbb{Z},\sigma_{\varepsilon.b}(f(x))=f(\varepsilon x+a)\}$$

下面证明它与右边的矩阵群同构:作映射

$$\varphi:\sigma_{\varepsilon,a}\longmapsto\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & \varepsilon\end{bmatrix}$$

显然是双射,下面证明保持运算

我们先看群$\mathrm{Aut}\,\mathbb{Z}[x]$中元素的乘法

$$\sigma_{\varepsilon,a}\sigma_{\eta,c}(f(x))=\sigma_{\varepsilon,a}(f(\eta x+c)=f(\varepsilon\eta x+\eta a+c)=\sigma_{\varepsilon\eta,\eta a+c}$$

因而

$$\varphi(\sigma_{\varepsilon,a}\sigma_{\eta,c})=\varphi(\sigma_{\varepsilon\eta,\eta a+c})=\begin{bmatrix}1 & \eta a+c\\ 0 & \varepsilon\eta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & \varepsilon\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & c\\ 0 & \eta\end{bmatrix}$$
$$=\varphi(\sigma_{\epsilon,a})\varphi(\sigma_{\eta,c})$$

所以

$$\mathrm{Aut}\,\mathbb{Z}[x]\cong\left\{\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & \varepsilon\end{bmatrix}\middle|\varepsilon=\pm1,a\in\mathbb{Z}\right\}$$

3.3-10 求$\mathbb{Z}[i],\mathbb{Z}[x]$和偶数环的分式域

解 (1)由分式域的定义,可得

$$P(\mathbb{Z}[i])=\left\{\frac{a+bi}{c+di}\middle|a,b,c,d\in\mathbb{Z},cd\neq0\right\}$$
$$=\left\{\frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}\middle|a,b,c,d\in\mathbb{Z},cd\neq0\right\}$$
$$=\{\alpha+\beta i|\alpha,\beta\in\mathbb{Q}\}=\mathbb{Q}[i]$$

(2) $P(\mathbb{Z}[x])=\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\middle|f(x),g(x)\in\mathbb{Z}[x],g(x)\neq0\right\}$

由于$\mathbb{Q}\subset P(\mathbb{Z}[x])$,因而也可表示为

$$P(\mathbb{Z}[x])=\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\middle|f(x),g(x)\in\mathbb{Q}[x],g(x)\neq0\right\}$$

(3)设偶数环为

$$A=\{2n|n\in\mathbb{Z}\}$$

则

$$P(A)=\left\{\frac{2p}{2q}\middle|p,q\in\mathbb{Z},q\neq 0\right\}=\left\{\frac{p}{q}\middle|p,q\in\mathbb{Z},q\neq 0\right\}=\mathbb{Q}$$

3.4 整环中的因子分解

二、习题 3.4 详细解答

3.4-1 证明相伴关系是等价关系,并满足: $a\sim b,c\sim d\Rightarrow ac\sim bd$.

证 先证相伴关系是等价关系:

反身性:因$a|a$,故$a\sim a$;

对称性: $a\sim b\Rightarrow a|b,b|a\Rightarrow b\sim a$;

传递性: $a\sim b$且$b\sim c\Rightarrow a|b,b|a;b|c,c|b\Rightarrow a|c,c|a\Rightarrow a\sim c$.

再证对乘法保持运算:

$$a\sim b,c\sim d\Rightarrow a|b,b|a;c|d,$$
$$d|c\Rightarrow ac|bd,bd|ac\Rightarrow ac\sim bd$$

3.4-2 叙述两个元素的最小公倍元的定义,并将最大公因子与最小公倍元的定义推广到多个元素的情形.

答 由最大公因子的定义,类似可得最小公倍元的定义如下:

设$a,b\in D^*$,若有$m\in D$满足:(1) $a|m$且$b|m$,(2)若有m'满足, $a|m'$且$b|m'$,则$m|m'$.则称m为a与b的最小公倍元,记作$m\sim[a,b]$.(由于最小公倍元不惟一,但互相相伴,所以用相伴记号.但在特殊的环里,例如在$\mathbb{Z}$中规定正的最小公倍元记作$[a,b]$.)

3.4-3 设D是有单位的整环, p为既约元,则(p)为D的非平凡理想.

证 要证$(p)\neq(0)$和$(p)\neq D$.

因为$p\neq 0$,故$(p)\neq(0)$.

再证$(p)\neq D$.反证法:假设$(p)=D$,则存在$q\in D$使$pq=1$,因而p是可逆元,这与p是既约元矛盾.

3.4-4 在环$(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}],+,\cdot)$中下列元素哪些是既约元? $2,7,29,2-\sqrt{-5},6+\sqrt{-5}$.

解 我们先证明环$(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}],+,\cdot)$中的两个定理:

·定理 1 设p为素数,则p是既约元的充分必要条件$p\neq a^2+5b^2,\forall a,b\in\mathbb{Z}$

证 首先我们知道$U(D)=\{1,-1\}$

必要性:设p是既约元.反证法:假设$\exists a,b\in\mathbb{Z}$使$p=a^2+5b^2$,显然$ab\neq 0$,否则与p是素数矛盾.则

$$p=\left(a+b\sqrt{-5}\right)\left(a-b\sqrt{-5}\right)$$

由于$v(a+b\sqrt{-5})=v(a-b\sqrt{-5})=a^2+5b^2\neq 1$,故$(a+b\sqrt{-5}),(a-b\sqrt{-5})\notin U(D)$,与$p$是既约元矛盾.所以$p\neq a^2+5b^2,\forall a,b\in\mathbb{Z}$.

充分性:设$p\neq a^2+5b^2,\forall a,b\in\mathbb{Z}$,要证$p$是既约元.

用反证法:假设p不是既约元,则$p=\alpha\beta$,且$\alpha,\beta\notin U(D)$,因而$v(\alpha)\neq 1,v(\beta)\neq 1$.因为$p^2=v(\alpha)v(\beta)$,故得$p=v(\alpha)=v(\beta)=a^2+5b^2$,与$p\neq a^2+5b^2,\forall a,b\in\mathbb{Z}$矛盾.所以$p$是既约元.

·定理 2 设$\alpha=a+b\sqrt{-5},ab\neq 0$且$(a,b)=1$,则当$v(\alpha)=a^2+5b^2=p$ (素数)或$ab\neq 0,(a,b)=1$且$v(\alpha)<36$时,α是既约元.

证 我们把$\alpha=a+b\sqrt{-5},ab\neq 0$的元素称为真复数.

用反证法:假设α不是既约元,则α可表示为$\alpha=\beta\gamma,\beta,\gamma\notin U(D)$,因而得到$v(\alpha)=v(\beta)v(\gamma),v(\beta)>1,v(\gamma)>1$.与$v(\alpha)$是素数矛盾.

由于当$ab\neq 0$时,$v(a+b\sqrt{-5})=a^2+5b^2\geqslant 6$,即真复数的范数大于等于 6.如果$\alpha$不是既约元,则$\alpha$可表示$\alpha=\beta\gamma,\beta,\gamma\notin U(D)$.由于$ab=1$,知$\beta,\gamma$是真复数,因而$v(\beta)\geqslant 6,v(\gamma)\geqslant 6$,故$v(\alpha)\geqslant 36$.所以当$ab\neq 0,(a,b)=1$且$v(a+b\sqrt{-5})<36$时,$\alpha=a+b\sqrt{-5}$是既约元.

解 根据定理 1,2,7是既约元, 29不是, $29=3^2+5\times 2^2=(2+\sqrt{-5})\cdot(2-\sqrt{-5})$

元.v(6+ √ =5)=41 是素数,所以 6+ √ =5 是既约元

根据定理 2, $v(2-\sqrt{-5})=9$不是素数,但小于 36,所以$2-\sqrt{-5}$是既约元.$v(6+\sqrt{-5})=41$是素数,所以$6+\sqrt{-5}$是既约元.

34-5 设D为有单位元的整环,则p是素元的充分必要条件是$D/(p)$是整环

证 必要性:已知p是素元,要证$D/(p)$是整环,一是要证$D/(p)\neq 0$;二是要证$D/(p)$中无零因子

由本节习题 3.4-3, (p)为非平凡理想,故(p).

对任何$\overline{a},\overline{b}\in D/(p)$,若$\overline{a}\overline{b}=\overline{0}$,则$ab\in(p)$,可设$ab=pq$,故$p|ab$.由于$p$是素元,必有$p|a$或$p|b$,故有$\overline{a}=\overline{0}$或$\overline{b}=\overline{0}$.这就证明了$D/(p)$中无零因子.

所以$D/(p)$是整环.

充分性:已知$D/(p)$是整环,要证p是素元.

设$p|ab$,则$\overline{a}\overline{b}=\overline{0}$,由于$D/(p)$是整环,必有$\overline{a}=\overline{0}$或$\overline{b}=\overline{0}$,可得$p|a$或$p|b$.所以$p$是素元.

3.4-6 $\alpha=a+bi\in\mathbb{Z}[i]$,且$v(\alpha)=a^2+b^2=$素数,证明$\alpha$是$(\mathbb{Z}[i],+,\cdot)$中的既约元

证 设$\alpha=\beta\gamma$,则$v(\alpha)=v(\beta)v(\gamma)$,由于$v(\alpha)=a^2+b^2=$素数,必有$v(\beta)=1$或$v(\gamma)=1$,即$\beta\in U(\mathbb{Z}[i])$或$\gamma\in U(\mathbb{Z}[i])$.所以$\alpha$是$(\mathbb{Z}[i],+,\cdot)$中的既约元.

3.5　唯一分解整环

3.5-1 利用 3.5 节定理 3.5.2 证明域 F[x]是唯一分解整环

证明：（1）证明F[x]中任一真因子序列含有限项。

设 f(x) 为 F[x] 中 $\deg f(x)=n>0$ 的任一多项式，若 g(x) 是 f(x) 的真因子，则 $\deg g(x)<n$。由于小于 n 的正整数只有有限个，所以，f(x)的多项式真因子序列也只有有限个。

（2）F[x]中任意两个非零多项式都有最大公因子。在高等代数中我们单独证明了数域上任意两个非零多项式都有最大公因子。

综上，F[x]是唯一分解整环

3.5-2 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 不是唯一分解整环。

证明：　利用定理 3.5.2 条件 II：任意既约元都是素元。

考虑元素 3，显然是既约元，由于$3|(1+\sqrt{10})\,(1-\sqrt{10})$，但 3 不能整除$(1+\sqrt{10})$，也不能整除$(1-\sqrt{10})$。故 3 不是素元，所以$\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$不是唯一分解整环。

3.5-4 证明在唯一分解整环中有ab~(a, b)[a, b]

证 由于 a 和 b 可分解为既约元的乘积，且形式是惟一的，因而可将他们表示为

$$a=p_1^{r_1}p_2^{r_2}\cdots\cdots p_s^{r_s},\quad r_i\geq 0$$

$$b=p_1^{t_1}p_2^{t_2}\cdots\cdots p_s^{t_s},\quad t_i\geq 0$$

其中 p_1，$p_2\cdots\cdots p_s$ 是不同的既约元。r_i 与 t_i 不同时为 0，令

$$m_i=\min(r_i,t_i),\quad n_i=\max(r_i,t_i),\quad i=1,2,\ldots,s$$

则得到

$$(a,b)\sim p_1^{m_1}p_s^{m_2}\ldots p_s^{m_s},\quad [a,b]\sim p_1^{n_1}p_s^{n_2}\ldots p_s^{n_s},$$

并有

$$m_i+n_i=r_i+s_i,\quad i=1,2,\ldots,s$$

所以 ab~(a, b)[a, b]

3.5-5 下列环是否是欧氏整环？并证明之。

(1) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}|a,b\in\mathbb{Z}\}$;

(2) $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]=\{a+b\sqrt{-2}|a,b\in\mathbb{Z}\}$

(3) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]=\{a+b\sqrt{-3}|a,b\in\mathbb{Z}\}$

(4) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} | a, b \in \mathbb{Z}$ 且 a,b 同为整数，或同为奇数的 $1/2\}$

解与证 (1) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$。

定义 $\nu(\alpha) = |a^2 - 2b^2|$，是$D^* \to \mathbb{Z}^+$的映射，且满足$\nu(\alpha\beta) = \nu(\alpha)\nu(\beta)$

$\forall \alpha = a + b\sqrt{2} \neq 0,\ \beta = c + d\sqrt{2}$ 令 $q = u + w\sqrt{2}$，$\beta = q\alpha + r$，得

$$r = \alpha[\left(\frac{ac-2bd}{a^2-2b^2} - u\right) + (\frac{ad-bc}{a^2-2b^2} - w)\sqrt{2}]$$

可适当选择 u 和 w 使 $\left|\frac{ac-2bd}{a^2-2b^2} - u\right| \leq 1/2$，$\left|\frac{ad-bc}{a^2-2b^2} - w\right| \leq 1/2$，则得 $r = 0$ 或（注意到$\nu(\alpha\beta) = \nu(\alpha)\nu(\beta)$不仅在$\mathbb{Z}[i]$中成立，而且在整个复数环中偶成立）

$$\nu(\gamma) = \nu(\alpha)\nu[\left(\frac{ac-2bd}{a^2-2b^2} - u\right) + (\frac{ad-bc}{a^2-2b^2} - w)\sqrt{2}]$$

$$\leq \nu(\alpha)\left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4}\right) < \nu(\alpha)$$

所以 $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \cdot)$是欧氏环

(2) $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$

方法类似(1)

定义$\nu(\alpha) = a^2 + 2b^2$，是$D^* \to \mathbb{Z}^+$的映射，且满足$\nu(\alpha\beta) = \nu(\alpha)\nu(\beta)$

$\forall \alpha = a + b\sqrt{-2} \neq 0,\ \beta = c + d\sqrt{-2}$ 令 $q = u + w\sqrt{-2}$，$\beta = q\alpha + r$，得

$$r = \alpha[\left(\frac{ac+2bd}{a^2+2b^2} - u\right) + (\frac{ad-bc}{a^2+2b^2} - w)\sqrt{-2}],$$

可适当选择 u 和 w 使 $\left|\frac{ac+2bd}{a^2+2b^2} - u\right| \leq 1/2$，$\left|\frac{ad-bc}{a^2+2b^2} - w\right| \leq 1/2$，则得 $r = 0$ 或

$$\nu(\gamma) = \nu(\alpha)\nu[\left(\frac{ac-2bd}{a^2+2b^2} - u\right) + (\frac{ad-bc}{a^2+2b^2} - w)\sqrt{-2}]$$

$$\leq \nu(\alpha)\left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4}\right) < \nu(\alpha)$$

所以 $(\mathbb{Z}[\sqrt{-2}], +, \cdot)$是欧氏环

(3) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} | a, b \in \mathbb{Z}\}$

用类似的方法定义$\nu(\alpha) = a^2 + 3b^2$，最后得到

$$\nu(\gamma) = \nu(\alpha)\nu[\left(\frac{ac-3bd}{a^2+3b^2} - u\right) + (\frac{ad-bc}{a^2+3b^2} - w)\sqrt{-3}]$$

$$\leq \nu(\alpha)\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right) = \nu(\alpha)$$

不是严格的小于，所以我们怀疑它不是欧氏整环

由于$4=(1+\sqrt{-3})(1-\sqrt{-3})$，元素 2 显然是既约元，$2|(1+\sqrt{-3})\cdot(1-\sqrt{-3})$，但$2\nmid(1+\sqrt{-3})$和$2\nmid(1-\sqrt{-3})$，所以 2 不是素元，从而$(\mathbb{Z}[\sqrt{-3}],+,\cdot)$不是欧氏整环

4) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]=\{a+b\sqrt{-3}|a,b\in\mathbb{Z}$ 且 a,b 同为整数，或同为奇数的$1/2\}$

用类似的方法定义$\nu(\alpha)=a^2+3b^2$，最后得到

$$\nu(\gamma)=\nu(\alpha)\nu[\left(\frac{ac-3bd}{a^2+3b^2}-u\right)+(\frac{ad-bc}{a^2+3b^2}-w)\sqrt{-3}]$$

由于 u,w 可取同为整数，或同为奇数的 1/2，可取适当的 u 使$\left|\frac{ac+3bd}{a^2+3b^2}-u\right|\leq 1/4$，同时取与 u 同类的数使$\left|\frac{ad-bc}{a^2+3b^2}-w\right|\leq 1/2$，因而

$$\nu(\gamma)=\nu(\alpha)\nu[\left(\frac{ac-3bd}{a^2+3b^2}-u\right)+(\frac{ad-bc}{a^2+3b^2}-w)\sqrt{-3}]$$

$$\leq\nu(\alpha)\left(\frac{1}{16}+\frac{3}{4}\right)<\nu(\alpha)$$

所以 D 使欧氏环

3.5-6 p 为奇素数，$a\neq 0(\mathrm{mod}\ p)$，则$x^2\equiv a(mod\ p)$ 在$\mathbb{Z}$中有解得充分必要条件是$a^{\frac{(p-1)}{2}}\equiv 1(mod\ p)$。并由此证明当 p 为形如$4n+1(n\in\mathbb{Z}^+)$的素数时，p 不是$\mathbb{Z}[i]$中的素元。

证明 先证第一问

必要性：设$x^2\equiv a(mod\ p)$ 在$\mathbb{Z}$中有解，其解为$x=b$，则有$b^2\equiv a(mod\ p)$，因而$a^{\frac{(p-1)}{2}}\equiv 1(mod\ p)$。由$a\neq 0(\mathrm{mod}\ p)$，得到$b\neq 0(\mathrm{mod}\ p)$.故$\bar{b}\in\mathbb{Z}_p^*$，考虑乘群$(\mathbb{Z}_p^*,\cdot)$的阶为 p-1，故有$\bar{b}^{p-1}=\bar{1}$，即$b^{p-1}\equiv 1(mod\ p)$，所以$a^{\frac{(p-1)}{2}}\equiv 1(mod\ p)$

充分性：设 a 满足 $a^{\frac{(p-1)}{2}}\equiv 1(mod\ p)$，要证$x^2\equiv a(mod\ p)$在$\mathbb{Z}$有解、

考虑多项式$f(x)=x^{\frac{(p-1)}{2}}-1\in\mathbb{Z}_p[x]$，$\bar{a}$ 是 f(x) 的一个根，可以看出$\bar{1}^2,\bar{2}^2,\dots,\overline{(\frac{(p-1)}{2})}^2$都是 f(x)的根，且可证这些根互不相同：

$\bar{a}^2=\bar{b}^2\Rightarrow\bar{a}^2-\bar{b}^2=\bar{0}\Rightarrow p|(a-b)(a+b)$，由于$0<a,b\leq\frac{p-1}{2}$，固有$0<a+$

$b \le p-1$，因而 $(p,a+b)=1$，得到 $p|(a-b)$，又由于 $|a-b| \le \frac{p-1}{2}$，所以 $a=b$。

这就是说 $\overline{1}^2, \overline{2}^2, \ldots, \overline{(\frac{(p-1)}{2})}^2$ 是 f(x) 的全部根（因为$\mathbb{Z}_p[x]$是唯一分解环，多项式的根的个数等于多项式的次数）。因为$\bar{a}$必在其中，即有某个 c 使 $\bar{a}=\bar{c}^2$，即 $c^2 \equiv a(mod\ p)$ 在$\mathbb{Z}$中有解

第二个问题：证明当 p 为形如 $4n+1(n \in \mathbb{Z}^+)$的素数时，p 不是$\mathbb{Z}[i]$中的素元。

设 $p=4n+1(n \in \mathbb{Z}^+)$。考虑到方程 $x^2 \equiv -1(mod\ p)$ 。由于 $-1^{\frac{(p-1)}{2}} \equiv -1(mod\ p)$，由刚证明的结论，方程$x^2 \equiv -1(mod\ p)$在$\mathbb{Z}$中有解，设其解为 u，$0<u \le \frac{p-1}{2}$，则得 $u^2 \equiv -1(mod\ p)$，即 $u^2+1 \equiv 0(mod\ p)$。

在环$\mathbb{Z}[i]$中考虑 $u^2+1 \equiv 0(mod\ p)$，得 $p|(u^2+1) \Rightarrow p|(u+i)(u+i)$，由于 p 既不能整除$u+i$，也不能整除$u-i$，所以 p 不是素元

3.5-7 设 p 是素数，则 p 是$\mathbb{Z}[i]$中的素元的充分必要条件是 $p \equiv 3(mod\ 4)$

证 首先 $p=2=(1+i)(1-i)$不是既约元，所以下设 p 是奇素数

必要性：由习题 3.5.-6

充分性：已知 $p \equiv 3(mod\ 4)$，要证 p 是$\mathbb{Z}[i]$中的素元

用反证法：假设 p 不是$\mathbb{Z}[i]$中的素元，因而也不是既约元，p 有真分解式:$p=\alpha\beta$，其中 α,β都不是可逆元。

设 $v(\alpha)$是α的范数，则有 $v(p)=p^2=v(\alpha)v(\beta)$，由于 $v(\alpha),v(\beta)>1$，必有 $v(\alpha)=v(\beta)=p$，令 $a=a+bi$，得 $p=a^2+b^2$，且a与 b 的就行相反（否则a^2+b^2不是素数），所以 $p=(2n)^2+(2k+1)^2 \equiv 1(mod\ 4)$，矛盾

3.6 多项式分解问题

3.6-1 证明$\mathbb{Z}[x]$不是主理想整环

证 我们设法在$\mathbb{Z}[x]$中找出一个理想不是主理想。

取理想$I=(2,x)$，下面证明它不是主理想:

用反证法，假设 I 是主理想，则存在$f(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使

$$I=(2,x)=\big(f(x)\big)$$

则得到$f(x)|2$和$f(x)|x$，因而有$f(x)\sim 1$。于是得到

$$I=(2,x)=\big(f(x)\big)=(1)=\mathbb{Z}[x]$$

因而存在 $u(x),v(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使

$$2u(x)+xv(x)=1$$

设 $u(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_kx^k$，则得$2a_0=1$，与$a_0\in\mathbb{Z}$矛盾

所以$\mathbb{Z}[x]$不是主理想整环

3.6-2 设 D 是唯一分解整环，$P=P(D)$是 D 上的分式域，证明:

（1）$P[x]$任何一个非零多项式可表示为一个本原多项式域一个非零元之积：$\forall f(x)\in P[x]^*, f(x)=r\varphi(x)$，其中$r\in P^*,\varphi(x)\in D[x]$是本原多项式。

（2）设$f(x)\in D[x]^*$是本原多项式，则:

$f(x)$在$D[x]$中不可约⇒ $f(x)$在$P[x]$中不可约

（3）设$f(x)\in D[x]$是首 1 多项式，$g(x)$是$f(x)$在$P[x]$中的首 1 多项式因子，则$g(x)\in D[x]$

证 （1）主要是通过对$f(x)$的系数进行通分即可证明，设

$$f(x)=\frac{b_n}{a_n}x^n+\cdots+\frac{b_1}{a_1}x+\frac{b_0}{a_0}\in P[x]$$

通分后得到

$$f(x)=\frac{1}{a_n\cdots a_1a_0}(c_nx^n+\cdots+c_1x+c_0)$$

$$=\frac{d}{a_n\cdots a_1a_0}(q_nx^n+\cdots+q_1x+q_0)$$

$$=r\varphi(x)$$

其中$d=(c_n,\dots,c_1,c_0),(q_n,\dots,q_1,q_0)\sim1,r\in P^*,\varphi(x)\in D[x]$是本原多项式

（2）用反证法，假设$f(x)$在$P[x]$中不可约，则$f(x)$可表示为

$$f(x)=g(x)h(x),g(x)\in P[x],\deg g(x)\geq 0,$$

$$h(x)\in P[x],\deg h(x)\geq 0$$

由（1），$g(x)$和 $h(x)$可表示为

$$g(x)=rs\ \varphi(x),h(x)=s\psi(x)$$

其中$r,s\in P^*,\varphi(x),\psi(x)\in D[x]$且是本原多项式，故有

$$f(x)=rs\varphi(x)\ \psi(x)=\frac{b}{a}\ \varphi(x)\ \psi(x),a,b\ \in D,(a,b)\sim1.$$

由于两个本原多项式之积仍为本原多项式，故$\varphi(x)\ \psi(x)$是本原多项式，又由$af(x)=b\varphi(x)\ \psi(x)$两边的系数的最大公因子相伴，得$a\sim b$，即$b=ua,u\in U(D)$，所以$f(x)=u\varphi(x)\ \psi(x)$，即$f(x)$在$D[x]$中可约，矛盾。

（3）由于$f(x)\in D[x]$是首 1 多项式，也是本原多项式，设

$$f(x)=g(x)h(x),g(x)\in P[x],\deg g(x)\geq 0,$$

$$h(x)\in P[x],\deg h(x)\geq 0,$$

其中$g(x)$是首 1 多项式

显然$h(x)$也是首 1 多项式，$g(x)$可表示为

$$g(x)=r\varphi(x),$$

其中$r\in P^*,\varphi(x)\in D[x]$且是本原多项式。

比较首项系数，设$\varphi(x) \in D[x]$的首项系数为b_m，则得$rb_m \sim 1$，因而$r \sim 1, b_m \sim 1$，所以$g(x) \in D[x]$

3.6-3 若 D 是有单位元的整环但不是域，则 D[x]不是主理想整环

证 用反证法，假设 D是主理想整环，任取$a \in D^*$，考虑理想(a, x)，由于 D 是主理想整环，故存在$f(x) \in D[x]$使$(a, x) = (f(x)), 由 f(x) | a 和 f(x) | x$，得$f(x) \sim 1$，因而有$b \in D, u(x) \in D[x]$使$ab + xu(x) = 1$。比较两边系数得$ab = 1, a$是可逆元，由于$a$是$D^*$中任取的，所以 D 是域，与已知条件矛盾，从而证明了 D[x]不是主理想整环

3.6-4 判断下列多项式在$\mathbb{Q}[x]$中是否可约

（1）$x^4 + 1$

（2）$x^p + px + 1, p$为素数。

（3）$f(x) = x^5 + x^3 + 3x^2 - x + 1$

解 （1）直接用爱森斯坦定理不好用，所以我们对它变一下形，考虑多项式：

$$f(x+1) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$$

由爱森斯坦定理，取$p = 2$，知$f(x+1)$在$\mathbb{Q}[x]$中不可约，所以$f(x)$在$\mathbb{Q}[x]$中不可约

（2）分两种情况来讨论：

情况 1：$p = 2$，显然是可约的。

情况 2：$\mathrm{p} > 2$，对多项式变形，考虑$f(x-1)$，由于

$$f(x-1) = x^p - px^{p-1} + \cdots + 2px - p,$$

由爱森斯坦定理知$f(x-1)$在$\mathbb{Q}[x]$中不可约，所以$f(x)$在$\mathbb{Q}[x]$中不可约

（3）对多项式系数作模 2 的运算，得

$$\bar{f}(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1 \in Z_2[x]$$

因 $\bar{f}(x) \neq 0$，故$\bar{f}(x)$无 1 次因子，在$Z_2[x]$中 2 次不可约多项式只有$x^2 + x + 1$，经计算不能除尽$\bar{f}(x)$，故$\bar{f}(x)$无 2 次因子。综上，$\bar{f}(x)$在$Z_2[x]$中不可约，所以$f(x)$在$\mathbb{Z}[x]$中不可约。

3.6-5 写出$z_3[x]$中全部次数≤ 3的首 1 不可约多项式

解 用枚举法求出：

1 次不可约多项式：$x, x+1, x+2$

2 次不可约多项式：x^2+1, x^2+x+2, x^2+2x+2

3 次不可约多项式：$x^3+2x+1, x^3+2x+2, x^3+2x^2+1, x^3+x^2+2$

共 14 个不可约多项式

3.7 应用举例

3.7-1 写出由$p(x) = 1 + x^2 + x^3$生成的所有$(6,3)$*码*

解

信息	信息多项式 $m(x)$	$x^3m(x)$	$r(x)$: $x^3m(x) = q(x)p(x) + r(x)$	$v(x) = r(x) + x^3m(x)$	码词
000	0	0	0	0	000000
100	1	x^3	1+ x^2	1+$x^2 + x^3$	101100
010	x	x^4	1+ $x + x^2$	1+ $x + x^2 + x^4$	111010
001	x^2	x^5	1+x	1+$x + x^5$	110001
110	1+ x	$x^3 + x^4$	x	$x + x^3 + x^4$	010110

101	$1+x^2$	x^3+x^5	$x+x^2$	$x+x^2+x^3+x^5$	011101
011	$x+x^2$	x^4+x^5	x^2	$x^2+x^4+x^5$	001011
111	$1+x+x^2$	$x^3+x^4+x^5$	1	$1+x^3+x^4+x^5$	100111

3.7-2 检验下列即受到的码词是否正确？生成多项式为$p(x)=1+x^2+x^3+x^4$

（1）10011011，（2）01110010，（3）10110101

解 （1）$u(x)=1+x^3+x^4+x^6+x^7$，$p(x)$不能整除$u(x)$，故有错。

（2）$u(x)=1+x^2+x^3+x^6$,$p(x)$能整除$u(x)$，故正确

（3）$u(x)=1+x^2+x^3+x^5+x^7$,$p(x)$不能整除$u(x)$，故有错

第 3 章补充题

补充题 3-1 用同态基本定理证明：$\mathbb{Z}[i]/(3+i)\equiv(Z_10,+,\cdot)$.

证 设$Z_{10}=\{\bar{0},\bar{1},\dots,\bar{9}\}$,设$\varphi$是 $\mathbb{Z}[i]$到Z_{10}的满同态映射，则有$\varphi(1)=\bar{1}$，由于元素i是$\mathbb{Z}[i]$的生成元，确定了它的像就决定了同态映射，可设$\varphi(i)=\bar{k}$,则由$\varphi(i^2)=\varphi(-1)=\overline{k^2}=-\bar{1}$，得二次同余方程$\overline{k^2}=\bar{9}$的解 $k=3$ 或$k=-3$。取$k=-3$，则得到φ的表达式：

$$\varphi(a+bi)=\overline{a-3b}(\mathbb{Z}[i]\to Z_{10})$$

下面证明φ是同态：

$$\begin{aligned}\varphi(a+bi+c+di) &= \varphi(a+c+(b+d)i)=a+c-3(b+d)\\ &= \varphi(a+bi)+\varphi(c+di)\\ \varphi((a+bi)(c+di)) &= \varphi((ac-bd)+(ad+bc)i)\\ &= \overline{(ac-bd)-3(ad+bc)}\end{aligned}$$

$$\varphi(a+bi)\varphi(c+di)=\overline{(a-3b)(c-3d)}=\overline{ac+9bd-3(bc+ad)}$$

$$=\overline{(ac-bd)-3(ad+bc)}$$

故$\varphi\big((a+bi)(c+di)\big)=\varphi(a+bi)\varphi(c+di)$

且易证φ是满同态，求核：

$$\ker\varphi = \{a+bi|\overline{a-3b} = \bar{0}\} = \{a+bi|\bar{a} = \overline{3b}\}$$

$$= \{a+bi|a = 3b+10q, q \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{3b+bi+10q|b, q \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{(3+i)b+(3+i)(3-i)q|b, q \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{(3+i)(b+3q-qi)|b, q \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{(3+i)x|x \in \mathbb{Z}[i]\} = (3+i)$$

所以由同态基本定理得

$$\mathbb{Z}[i]/(3+i) \equiv (Z_{10}, +, \cdot)$$

补充题 3-2 用同态基本定理证明$\mathbb{Z}[i]/(5) \equiv (Z_5, +, \cdot) \times (Z_5, +, \cdot)$

证 设φ是 $\mathbb{Z}[i]$到$Z_5 \times Z_5$的满同态映射。关键是确定元素i的像，根据前面 3.3 节内容提要中的例子，可令$\varphi(i) = \left(\overline{k_1}, \overline{k_2}\right)$，取$k_1 = -2, k_2 = 2$，则得

$$\varphi(a+bi) = \left(\overline{a-2b}, \overline{a+2b}\right)$$

易证φ保持运算，显然是满射，计算核

$$\begin{aligned}\ker\varphi &= \{a+bi|\overline{a-2b} = \overline{0}\&\overline{a+2b} = \overline{0}\} \\ &= \{a+bi|\overline{a} = \overline{0}\&\overline{b} = \overline{0}\} \\ &= \{5s+5ti|s, t \in \mathbb{Z}\} = (5)\end{aligned}$$

所以由同态基本定理得

$$\mathbb{Z}[i]/(5) \equiv (Z_5, +, \cdot) \times (Z_5, +, \cdot)$$

补充题 3-3 设α是$\mathbb{Z}[i]$中的既约元，则α能且只能整除一个素数

证 设$\alpha = a+bi, v(\alpha) = \alpha\overline{\alpha} = a^2+b^2 = p_1 \cdots p_s, p_j(j = 1,2,\cdots,s)$为素数。由$\mathbb{Z}[i]$的唯一分解性知$\alpha$是素元，故必有某个$p_k$使$\alpha|p_k$.

再证唯一性：如果α是素数，则显然成立。下设α是真复数：$\alpha = a + bi, ab \neq 0$.设$\alpha|p, p$是素数，则有$\overline{\alpha}|p$，因而$\alpha$是及既约元，因而$(\alpha, \overline{\alpha})\sim 1$和$\alpha\overline{\alpha}|p$，于是有$p = \alpha\overline{\alpha}$，所以$p$由$\alpha$唯一确定

补充题 3-4　证明高斯整数环$\mathbb{Z}[i]$中全部既约元为

（1）$\{p|p$是素数且$p \neq a^2 + b^2, \forall a, b \in \mathbb{Z}^+\} = \{p|p$是素数且$p \equiv 3(mod\ 4)\}$;

（2）$\{a + bi|a^2 + b^2 = p$（素数）$\}$

证　充分性：设p是既约元，要证$p \neq a^2 + b^2, \forall a, b \in \mathbb{Z}^+$

（1）反证法：假设$\exists a, b \in \mathbb{Z}^+: p = a^2 + b^2$,则$p = (a + bi)(a - bi)$，且$ab \neq 0, (a, b) = 1$，因而$a + bi$和$a - bi$都不是可逆元，与$p$是既约元矛盾

必要性：设$p \neq a^2 + b^2, \forall a, b \in \mathbb{Z}^+$，要证$p$是既约元。

用反证法，假设p不是既约元，则 $p = \alpha\beta, \alpha, \beta$都不是可逆元，可设$\alpha = a + bi$是既约元。由 $p = \bar{\alpha}\bar{\beta}$得$(a - bi)|p$，因为$a + bi$和$a - bi$都是既约元，$(a + bi, a - bi)\sim 1$，故$(a + bi)(a - bi)|p$，因而有$p = (a + bi)(a - bi)q$，考虑到$p$是素数，所以$p = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$.矛盾

（2）充分性：设$\alpha = a + bi$是既约元，要证$a^2 + b^2 = p$(素数)

用反证法，假设$a^2 + b^2 = qr, q > 1, r > 1$且$q$为素数，因$\alpha = a + bi$是既约元，可设$\alpha|q$，同时有$\bar{\alpha}|q$，于是得$a^2 + b^2 = 1$，与$r > 1$矛盾，所以$a^2 + b^2$必为素数。

必要性：设$a^2 + b^2 = p$(素数)，要证$\alpha = a + bi$是既约元

用反证法，假设$\alpha = a + bi$不是既约元，可设$\alpha = \beta\gamma$，且$\beta, \gamma \notin U(\mathbb{Z}[i])$，则$a^2 + b^2 = v(\alpha) = v(\beta)v(\gamma)$，且$v(\beta) > 1, v(\gamma) > 1$，与$a^2 + b^2 = p$(素数)矛盾